

Metodos Numericos Avanzados

Unidad II

Espacios Vectoriales

Parte III

Determinantes

Alejandro L. Hayes

Departamento de Matematica
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

8 de abril de 2025

Espacios Vectoriales.Introducción:

Determinantes:

Funciones Multilineales Alternadas:

Notación:

Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, Si $A_1, \dots, A_n$ son sus columnas, se notara $A = (A_1, \dots, A_n)$

Definición:

Una forma multilineal alternada es una función $f : \mathbb{K}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{K}$ que cumple que para cada $1 \leq i \leq n$

- i) $f(A_1, \dots, A_i + B_i, \dots, A_n) = f(A_1, \dots, A_i, \dots, A_n) + f(A_1, \dots, B_i, \dots, A_n)$
- ii) $f(A_1, \dots, \lambda A_i, \dots, A_n) = \lambda f(A_1, \dots, A_n) \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}$
- iii) $f(A_1, \dots, A_i, \dots, A_i, \dots, A_n) = 0$

Observación:

Una forma multilineal alternada se puede definir como una función $f : V^n \rightarrow \mathbb{K}$ que cumple i), ii), iii) con V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$

Espacios Vectoriales.Introducción:

Determinantes:

Funciones Multilineales Alternadas:

Proposición:

Si $f : \mathbb{K}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{K}$ es una forma multilineal alternada, entonces

- i) $f(A_1, \dots, A_{i-1}, 0, A_{i+1}, \dots, A_n) = 0$
- ii) $f(A_1, \dots, A_i, \dots, A_j, \dots, A_n) = -f(A_1, \dots, A_j, \dots, A_i, \dots, A_n)$
- iii) $f(A_1, \dots, A_i + \alpha A_j, \dots, A_n) = f(A_1, \dots, A_i, \dots, A_n)$
- iv) Si $A_i = \sum_{j=1}^n \alpha_j A_j, j \neq i \implies f(A_1, \dots, A_i, \dots, A_n) = 0$

Definición:

Se define el determinante como la única función multilineal alternada $f : \mathbb{K}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{K}$ que cumple $f(I_n) = 1$

Espacios Vectoriales.Introducción:

Determinantes:

Notación:

Al determinante se lo nota como $\det(A)$, $|A|$, $D(A)$, $d(A)$. Cualquiera estas notaciones se utilizara.

Ejemplo:

$f : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R} : f \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = x w - y z$. Es un determinante (Verificar).

Luego si $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad \det(A) = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

Generalización a $\mathbb{K}^{n \times n}$:

Con el fin de generalizar el calculo de determinantes a $\mathbb{K}^{n \times n}$ se darán algunas definiciones que serán de utilidad.

Espacios Vectoriales.Introducción:

Menor de un elemento

Definición: Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, $A = (a_{ij})_{ij}$. Se define el menor de un elemento a la matriz $M_{ij} \in \mathbb{K}^{(n-1) \times (n-1)}$ que se obtiene de A , eliminando la fila i y la columna j

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix},$$

$$M_{11} = \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad M_{12} = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad M_{13} = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$$

$$M_{21} = \begin{pmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad M_{22} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad M_{23} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$$

Espacios Vectoriales.Introducción:

Menor de un elemento

$$M_{31} = \begin{pmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}, \quad M_{32} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{pmatrix}, \quad M_{33} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

Cofactor de un elemento

Definición: Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, $A = (a_{ij})_{ij}$. Se define el cofactor del elemento a_{ij} como

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} |M_{ij}|$$

Regla de Laplace

Proposición: Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, $A = (a_{ij})_{ij}$, A_{ij} el cofactor correspondiente al elemento a_{ij} . Entonces

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}$$